

CURSO DE DESENVOLVIMENTO WEB (RASCUNHO)

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivos Gerais

Capacitar os estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática da ETEC Cubatão a criarem seus primeiros projetos de sistema web e conseguirem publicar com ferramentas gratuitas.

1.2 Objetivos Específicos

São abrangidos os seguintes objetivos:

- Inserção dos alunos no ambiente de Desenvolvimento de Sistemas.
- Orientação de forma intuitiva do segmento de Desenvolvimento Web
- Criação de um projeto prático funcional ao decorrer do curso.
- Capacitar o aluno para a concepção e desenvolvimento autônomo de seus próprios projetos.
- Despertar pensamento lógico, criativo e analítico.

2. PÚBLICO-ALVO

O público-alvo deste projeto são os estudantes do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática da ETEC Cubatão. O curso visa proporcionar uma introdução prática ao universo do desenvolvimento de software, com ênfase na criação e publicação de projetos web, utilizando ferramentas gratuitas e acessíveis

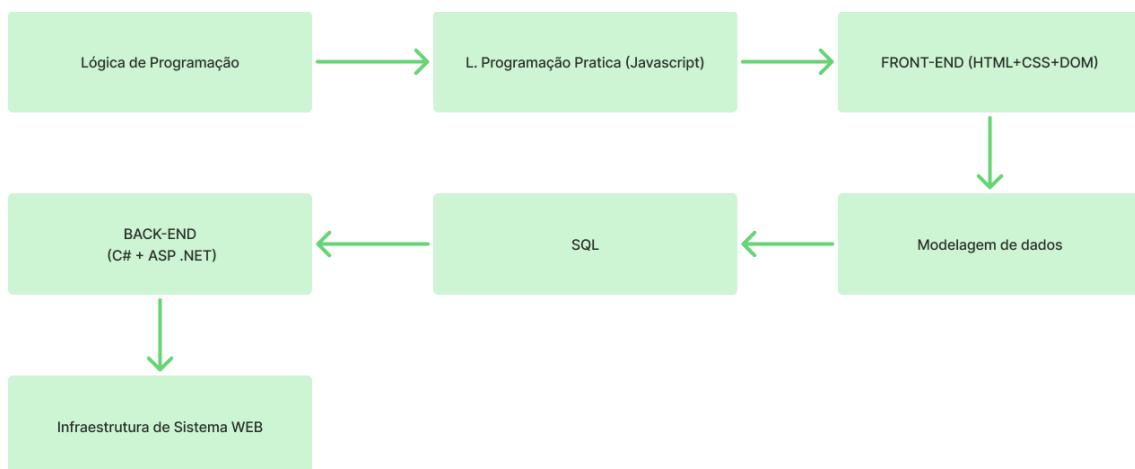
3. CONTEÚDO

3.1 Disposição do Conteúdo

O conteúdo do curso será estruturado de forma a atender às necessidades específicas de cada módulo e aula, com uma carga horária cuidadosamente distribuída para proporcionar uma aprendizagem eficaz. Cada tópico será abordado de maneira sequencial, iniciando com conceitos fundamentais e avançando gradualmente para práticas mais complexas. A carga horária será dividida de modo a garantir que os estudantes possam assimilar os conhecimentos de forma prática e teórica, com tempo suficiente para a realização de atividades que reforcem o aprendizado e necessitam de uma carga horária mais abrangente. Ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de trabalhar em atividades práticas e um estudo de caso de formulação de projeto web completo, que serão desenvolvidos e aprimorados conforme o avanço das aulas, possibilitando a aplicação imediata do conteúdo. A divisão da carga horária por módulo visa assegurar que os estudantes adquiram uma base sólida em cada etapa do desenvolvimento de sistemas web, desde a concepção até a publicação de seus próprios projetos.

3.2 Diagramação de tema

O diagrama a seguir ilustra de maneira simplificada os principais elementos abordados no curso. Ele mostra como o aprendizado é dividido em etapas essenciais, como o desenvolvimento de sistemas web, com foco na criação de projetos práticos e no uso de ferramentas gratuitas para publicação.



3.3 Módulos e Conteúdos

3.3.1 Módulo 1: Introdução à Lógica de Programação (5h)

- **Objetivo:** Compreender conceitos básicos de lógica de programação.
- **Conteúdos:**
 - Introdução ao Scratch (2h)
 - Introdução ao Javascript (3h)
- **Material complementar:** Resolução de problemas lógicos com Racha Cuca
- **Atividade:** Criação de um algoritmo simples no Scratch e desafios de lógica.

3.3.2 Módulo 2: Desenvolvimento Front-End (11h)

- **Objetivo:** Construir interfaces responsivas e interativas.
- **Conteúdos:**
 - Estruturas HTML e estilização com CSS (4h)
 - Manipulação do DOM com JavaScript (4h)
 - Desenvolvimento de um projeto prático inicial (3h)
- **Atividade:** Criar uma página web interativa utilizando HTML, CSS e JavaScript.
- **Estudo de Caso:** A se discutir

3.3.3 Módulo 3: Banco de Dados e Modelagem de Dados (9h)

- **Objetivo:** Ensinar como projetar e manipular bancos de dados relacionais.
- **Conteúdos:**
 - Modelagem de dados e criação de tabelas (5h)
 - Introdução ao SQL (4h)
- **Atividade:** Criar um banco de dados para armazenar informações de usuários.
- **Estudo de Caso:** A se discutir

3.3.4 Módulo 4: Desenvolvimento Back-End com C# e ASP.NET (11h)

- **Objetivo:** Criar APIs para comunicação com o front-end.
- **Conteúdos:**
 - Introdução ao C# e ASP.NET (6h)
 - Conexão com banco de dados e criação de endpoints (5h)
- **Atividade:** Criar uma API para gerenciar usuários e dados do projeto.
- **Estudo de Caso:** A se discutir

3.3.5 Módulo 5: Hospedagem e Deploy (4h)

- **Objetivo:** Publicar o projeto na web.
- **Conteúdos:**
 - Conceitos de hospedagem e servidores (2h)
 - Publicação do projeto na nuvem (2h)
- **Atividade:** Hospedar a aplicação desenvolvida.

4. Estudo de Caso Prático (Projeto Final)

- **Tema:**
- **Descrição:**
- **Tecnologias utilizadas:** HTML, CSS, JavaScript, C#, ASP.NET, SQL.
- **Entrega:** Apresentação do projeto funcional, não obrigatória, mas recomendada.